ХАКАТОН «МЕТАРОЙ 1.0»

Программный комплекс Ариадна

Программа и методика испытаний

АРИАДНА.09.01.51

Версия программы 0.9.0

Листов 9

Разработчик

Заречкин Артём Алексеевич

Группа Б24-507

Москва 2026

Редакция от 13 ноября 2026 года

Аннотация

Документ задаёт объект, цель, условия, состав и методы проверки, а затем фиксирует результаты повторного испытания кода из переданного архива. Он объединяет программу по структуре ГОСТ 19.301-79 и фактический протокол. Испытание является внутренним, не актом приёмки жюри.

Содержание

1 Объект и цель испытаний....3
2 Требования и проверяемые свойства....3
3 Условия и средства....3
4 Порядок и методы....4
5 Результаты проверки кода и поставки....5
6 Результаты домашних миссий....5
7 Результаты полевых миссий....6
8 Исторические и перекрёстные испытания....7
9 Свидетельства и вывод....7
10 Источники....8
11 Проверка космической категории и двумерных ветвей....9

1 Объект и цель испытаний

Объект — среда, переносимый метасценарный контроллер, fixed и reactive, HTTP-контракт, библиотека сценариев, аудит и поставленные записи просмотра Ариадны 0.9.0. Цель — проверить исполнимость, публичный обмен, ограничения, повторяемость и различия исходов при одинаковых условиях.

Исходная серия от 12.11.2026 идентифицирована SHA-256 архива HackRoi-main (8).zip в verification_2026-11-12.json. Дополнение от 13.11.2026 соответствует коммиту 93372afef17dbb42c133a990c44b4c5ab4220840. Хеши его исполнимых модулей сохранены в verification_2026-11-13.json; исходные хеши исторической серии сохранены отдельно. Изменения документов и упаковщика не используются для получения результатов миссий.

2 Требования и проверяемые свойства

Проверяются схемы reset/step и ошибки, идемпотентность, непрерывные пространственные ограничения, ресурсы, связь и события, сценарии и игровые декларации, все метаоперации, прогноз и обратная связь, адаптация, compute_node, вертикальный поиск, объёмные контакты и аудит.

Для миссии success означает выполнение условий среды; safe_stopped — отдельный ожидаемый исход директивы; time_limit — незавершение к лимиту; error — сбой либо ошибка протокола. Passed аудита подтверждает проверяемость записей и не превращает time_limit в успешную миссию.

3 Условия и средства

Платформа повторной проверки: Linux-6.18.57-x86_64-with-glibc2.41; Python 3.12.14. Дополнительные Python-пакеты для миссий не устанавливались. Windows, другие версии Python и новое браузерное испытание в этой редакции не выполнялись. Визуализация проверяется по согласованности поставленного пакета с журналами, а не по новому браузерному сеансу.

Миссии запускались отдельными процессами среды и контроллера по loopback HTTP. Внутри каждого случая неизменны карта, seed, события, ресурсы и ограничения; режим контроллера меняется. Домашний генератор дополнительно проверяет равенство SHA-256 начального публичного кадра всех трёх режимов. Полевые карты имеют одинаковые map_sha256 внутри тройки.

4 Порядок и методы

Сначала выполняется python3 -m unittest discover -s tests -v, затем check_schemas.py, check_scenarios.py, check_delivery.py, check_cosmic.py и check_documents.py. Модульный набор содержит 206 тестов, включая настоящие HTTP-обмены и запуск двух процессов. Повторный аудит связывает наблюдение, решение и ответ по идентификаторам и хешам.

Для квартиры используется команда python3 scripts/run_home.py --output artifacts/home_new --publish artifacts/home_new_replay.js. Она выполняет три случая × три режима, сохраняет JSONL, исходные карты, сводки и отдельную развилку.

Полевой набор запускается командой python3 scripts/run_missions.py --dispersed --baselines --output artifacts/field_new. Используются текущие расстановки и solid_v1: пять карт × три режима, лимит 180 шагов. В собственном профиле один шаг равен 1 с модельного времени. Время вычисления на компьютере не используется как миссионная метрика.

Для воспроизведения нужен новый каталог. Результаты сверяются с summary.json и первичными файлами. Менять seed, карту или события между сравниваемыми режимами нельзя. Это детерминированное сравнение конкретных случаев, без оценки доверительных интервалов по популяции задач.

5 Результаты проверки кода и поставки

206 тестов завершились успешно, ошибок и падений нет. Из них 200 относятся к исходному набору, шесть проверяют космический канал. Сводка — verification_2026-11-13.json. Семь схем совпадают с исполнимым контрактом; пять сценарных деклараций — с библиотекой. Check_delivery прошёл проверку полевой кампании, исторических эпизодов, ветвей, домашнего пакета и их первичных источников.

Регрессионный набор включает минимальный нормативный ответ reset, отсутствие необязательных расширений, поиск по высоте и глубине, расходы и задержку compute_node, повтор запросов, отказ узла и потери сети. Эти проверки не заменяют испытания реального оборудования или официального сервера организаторов.

6 Результаты домашних миссий

Таблица 1 - Домашние случаи штатного контроллера

Случай и seed	Исход	Время с	Выполнение
Ключ к вентилю / 42	success	22	100.0 %
Свет после отключения / 109	success	27	100.0 %
Закрытая дверь / 307	safe_stopped	9	14.3 %

Штатный контроллер завершил две доставки и исполнил остановку на 9-й секунде в третьем случае. В первой миссии проверяется проход через обе сухие двери после затопления; во второй — реальная потеря и восстановление связи; в третьей — закрытие обоих путей кабинета. В safe_stopped полнота 14,3 % не означает провал исполнения отмены и не означает успех доставки.

Таблица 2 - Исходы контрольных алгоритмов квартиры

Случай	Fixed	Reactive	Лимит или остановка
Ключ к вентилю	time_limit, 16,7 %	time_limit, 16,7 %	80 с
Свет после отключения	time_limit, 8,3 %	time_limit, 8,3 %	80 с
Закрытая дверь	safe_stopped	safe_stopped	9 с

Аудит всех девяти прогонов пройден. Начальные публичные хеши одинаковы внутри каждого случая. Время successful доставки сравнивается отдельно от времени отмены.

7 Результаты полевых миссий

Таблица 3 - Текущая полевая серия

Карта и seed	Portable	Fixed	Reactive
forest / 42	success, 57 с	time_limit, 180 с	time_limit, 180 с
quarry / 109	success, 48 с	time_limit, 180 с	time_limit, 180 с
city / 307	success, 44 с	time_limit, 180 с	time_limit, 180 с
snow / 701	success, 46 с	time_limit, 180 с	time_limit, 180 с
delta / 2027	success, 55 с	time_limit, 180 с	time_limit, 180 с

Все пять миссий portable завершены с выполнением 100 %. Оба baselines в каждом случае доходят до лимита времени; все 15 журналов проходят аудит. Частичная полнота и расход энергии для каждого опыта сохранены в JSON-сводке, а не заменены нулём при незавершении.

Важное отличие от версии 0.8.0: старые baselines в прежней серии выдавали CONSTRAINT_VIOLATION; в повторной проверке нынешних расстановок их исход — time_limit. Исторический протокольный сбой не переносится на актуальную версию. Один seed на карту и авторские пресеты не доказывают общее преимущество алгоритма.

8 Исторические и перекрёстные испытания

Stage4_summary.json относится к 0.4.0: 48 эпизодов, включая восемь holdout на режим; среднее для meta — 17,5 шага, counterfactual — 14. Это исторический набор с простой геометрией. Stage5_summary.json относится к 0.5.0: 26 успешных модельных миссий и 8 ожидаемых реакций на транспортные повреждения. Полные первичные файлы этих двух серий не найдены в переданном комплекте, поэтому их сводки сохраняются как исторические записи, без заявления о новой побайтовой перепроверке всех исходников.

Evidence.zip хранит пять исторических эпизодов 0.6.0 и развилки; missions_evidence.zip — прежние полевые опыты; campaign_evidence.zip — источники текущей поставленной полевой записи. Эти архивы нужны для check_delivery и аудита просмотра. Их нельзя удалять вместе с Markdown-отчётами этапов.

Локальный interop/peer.py не импортирует модель Ариадны и проверяет другую реализацию интерфейса, явные переименования и частичное исполнение. Однако автор и поставка общие. Реальных внешних команд — 0, официальный балл — не вычислялся. Межкомандная часть раздела 16 ТЗ отражена этим статусом, а не вымышленными результатами.

9 Свидетельства и вывод

Первичные файлы повторной серии: submission/verification_evidence.zip. Сводка experiments/results/verification_2026-11-12.json содержит 24 результата, точные хеши архива, карт, журналов и модельных исходников. Для каждого опыта указан evidence_prefix; внутри лежат map.json, environment.jsonl и controller.jsonl. Дополнительно включены развилка квартиры и журналы команд проверки.

Повторная серия подтверждает работу кода на указанных условиях и прослеживаемость решений. Она не подтверждает официальный технический

допуск, безопасность физической техники, статистическую надёжность или совместимость с ещё не предоставленными внешними средами.

10 Источники

[1] Техническое задание «Метарой 1.0», разделы 14–17, и формальная спецификация версии 1.0. Адреса и SHA-256 — docs/SOURCES.json.

[2] ГОСТ 19.301-79. ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

[3] Ариадна 0.9.0. Исходный архив и повторные измерения от 12.11.2026; исторические сводки 0.4.0–0.8.0 с собственными версиями.

11 Проверка космической категории и двумерных ветвей

Дополнение от 13.11.2026 выполнено для миссии «Орбитальный мост», seed 42. Прогоны со спутником и без него использовали одинаковые цели, наземную инфраструктуру и возмущения. В обоих случаях на 4-й секунде отказывали наземные ретрансляторы, на 9-й секунде поступал новый SOS.

Условие	Выполнение	Результат	Время
Спутник включён	100 %	Успех	19 с
Спутник отсутствует	0 %	Безопасная остановка	31 с

Оба журнала прошли повторяемый аудит. Проверены ограничение покрытия, отсутствие прямого подводного канала, потеря маршрута после отказа спутника, согласованность публичного прогноза и задержки спутниковых звеньев. Шесть новых автоматических тестов дополняют исходные 200. Данные находятся в submission/cosmic_evidence.zip и experiments/results/cosmic_summary.json. Для воспроизведения применяется python3 scripts/build_cosmic.py.

Сценарий scripts/check_viewer.mjs проверяет для исследовательских ветвей наличие двух SVG-схем XY, общий масштаб, соответствие узлов и связей кадрам журнала, переключение альтернатив и синхронная шкала времени. Трёхмерная сцена основной операции сохраняется. Сохранённые 24 прогона от 12.11.2026 являются исторической серией; новые парные испытания спутника приведены отдельно.